

Tema 1: estadística descriptiva

➤ **Conceptos Fundamentales: Unidad Elemental, Población, Muestra y Variable:** Para empezar cualquier estudio estadístico, debemos entender la jerarquía de lo que vamos a medir:

- **Unidad Elemental (o Unidad Estadística):** Es el **objeto, ser o entidad de carácter singular** (individual) sobre el cual se realiza la observación o medición. Es el *portador* de la información. Al observar una unidad elemental, ella arroja un **dato**.

Ejemplos: Un alumno, una factura, un día, una planta, un auto, una llamada telefónica.

- **Población (o Universo):** Es el **conjunto total de todas las unidades elementales** que comparten una característica en común (criterio de inclusión) y sobre las cuales se desea hacer inferencia o extraer conclusiones en un espacio tiempo determinado.

Ejemplo: Si la unidad elemental es cada *empleado*, la población es *todos los empleados de la empresa X*.

- **Muestra:** Es un **subconjunto representativo** de unidades elementales extraído de la población, que se estudia por cuestiones de costo, tiempo o viabilidad.

- **Variable:** Es la característica o cualidad que puede medirse u observarse en **cada unidad elemental**.

Ejemplo: Si la unidad es un alumno, la variable puede ser su altura, su nota final o su género.

- **Dato:** Es el valor específico que arroja la variable al ser medida en UNA unidad elemental (ej. "1,75 m", "8,5", "Masculino").

➤ **Clasificación de las variables:**

- **Cualitativas (Categóricas):** Expresan atributos o categorías.
 - *Nominales:* Sin orden jerárquico (ej. color de ojos, nacionalidad).
 - *Ordinales:* Con un orden lógico (ej. nivel educativo: primario, secundario, universitario).
- **Cuantitativas (Numéricas):** Expresan cantidades numéricas.
 - *Discretas:* Toman valores enteros y contables (ej. número de hijos, cantidad de autos).
 - *Continuas:* Toman cualquier valor dentro de un intervalo (ej. peso, tiempo, temperatura).

➤ **Escalas de Medición (Diferencia Clave entre Intervalo y Razón)**

- **Escala Nominal:** Solo clasifica etiquetas sin orden.
- **Escala Ordinal:** Clasifica y ordena, pero no conoce la distancia exacta entre categorías.
- **Escala de Intervalos:** Tiene un orden y unidades iguales (la distancia entre 1 y 2 es igual que entre 9 y 10), **PERO NO TIENE UN CERO ABSOLUTO (natural)**. El cero es arbitrario. Se pueden sumar y restar, pero **NO** se pueden hacer razones (no se puede decir que 20°C es el doble de caliente que 10°C).
- **Escala de Razón o Proporción:** Tiene todas las propiedades de la de intervalos, **PERO SÍ POSEE UN CERO ABSOLUTO** que indica ausencia del atributo. *Ejemplo:* *Peso, altura, ingresos, edad*. Aquí **SÍ** se pueden hacer razones (80 kg es el doble de 40 kg).

➤ **Medidas de Tendencia Central y Dispersión (Fórmulas)**

Medidas de Tendencia Central

- **Media ($\bar{X}$):** Es el promedio aritmético. Es el centro de gravedad de los datos.

○ *Datos sin agrupar:*
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

○ *Datos agrupados (por frecuencia simple o intervalos):*
$$\bar{x} = \frac{\sum (x_i \cdot f_i)}{n}$$
 x_i es la marca de clase en intervalos.

- **Mediana (Me):** Valor que divide a la muestra en dos partes iguales (50% por debajo, 50% por arriba). Es robusta ante valores atípicos.

○ *Datos sin agrupar (ordenados de menor a mayor):*

Si n es IMPAR: $x\left(\frac{n+1}{2}\right)$

Si n es PAR: $\frac{x\left(\frac{n}{2}\right) + x\left(\frac{n}{2}+1\right)}{2}$

- Datos agrupados por intervalos (fórmula de interpolación lineal):

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot c$$

- **Moda (Mo):** Valor que más se repite en la distribución.

Datos agrupados por intervalos (fórmula de interpolación lineal): $L_i + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \cdot c$

- **Cuartiles (Q1-3):** Los cuartiles dividen la distribución en 4 partes iguales (25% cada una). La fórmula es similar a la de la mediana, pero cambiando la fracción.

Fórmula general para el cuartil k (donde k=1,2,3): $L_i + \left(\frac{\frac{k \cdot n}{4} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot c$

Medidas de Dispersión (Variabilidad)

- **Varianza (S^2 | σ^2):** Es el promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media. Mide la dispersión, pero sus unidades están al cuadrado.

- Fórmula (Poblacional, datos agrupados): $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2 \cdot f_i}{N}$

- Fórmula (Muestral, datos agrupados): $S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n-1}$ (Se usa n-1 para corregir el sesgo muestral).

- **Desvío Estándar (S | σ):** Es la raíz cuadrada de la varianza. Se interpreta como la distancia promedio de los datos respecto a la media. **Ventaja:** Se mide en las mismas unidades que la variable original.

➤ Gráficos: Torta, Barras, Histograma y Ojiva (Búsqueda de Moda y Mediana)

- **Histograma:** Gráfico de barras **pegadas** para variables cuantitativas continuas agrupadas por intervalos. La altura de cada barra es la frecuencia (absoluta o relativa simples).

¿Cómo encontrar la Moda en el Histograma? La moda se ubica en el **intervalo de mayor altura** (el pico más alto del gráfico). Si quieres un valor puntual, se usa la fórmula de interpolación, pero en un análisis gráfico basta con señalar el intervalo modal.

- **Ojiva (o Polígono de Frecuencias Acumuladas):** Gráfico de línea que representa las **frecuencias acumuladas** (absolutas o relativas). En el eje X van los límites superiores de los intervalos, y en el Y la frecuencia acumulada.

¿Cómo encontrar la Mediana en la Ojiva? Se traza una línea horizontal desde el 50% (o n/2) en el eje Y hasta tocar la curva. Desde ese punto, se baja una línea vertical al eje X. El punto donde corta el eje X es el valor de la mediana.

- **Gráfico de Tora (Sectores)**

- **Variable:** Cualitativa (nominal u ordinal)
- **Tabla:** Frecuencias simples (f_i , h_i , %)
- **NO tiene:** Intervalos, F_i , marca de clase
- **Construcción:** Círculo dividido en sectores. El ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia relativa: $\text{Angulo} = h_i \cdot 360^\circ$
- **¿Cómo encontrar la Moda?** El sector de mayor tamaño (mayor ángulo) indica la categoría modal.
- **Regla:** No usar con más de 5-6 categorías. Ordenar de mayor a menor desde las 12 en punto.

- **Gráfico de Barras**

- **Variable:** Cualitativa (nominal u ordinal) O cuantitativa discreta
- **Tabla:** Frecuencias simples (f_i , h_i , %)
- **NO tiene:** Intervalos, F_i , marca de clase
- **Barras:** SEPARADAS (con espacio entre ellas)
- **Altura:** Proporcional a la frecuencia (absoluta o relativa)

- **Ancho:** Igual para todas (sin significado estadístico)
- **¿Cómo encontrar la Moda?** La barra más alta indica la categoría o valor modal.
- **Tipos:** Verticales, horizontales, agrupadas (comparar subgrupos), apiladas (composición interna)

➤ Boxplot (Diagrama de Caja y Bigotes) y Cálculo de Cuantiles

¿Qué es? Un gráfico que resume la distribución de los datos usando 5 números: Mínimo, Q1 (Cuartil 1), Mediana (Q2), Q3 (Cuartil 3) y Máximo.

- **Cálculo de Cuantiles (Posición):** Para hallar la posición del cuartil k (donde $k=1,2,3$):

$$\text{Posición} = \frac{k \cdot (n + 1)}{4} \quad (\text{Si da un número decimal, se interpola entre los dos valores adyacentes}).$$

- **Pasos para hacer el Boxplot:**

1. Calcular Q1, Q2 (mediana) y Q3.
2. Dibujar una caja desde Q1 hasta Q3. Una línea dentro de la caja marca la mediana.
3. Calcular el **Rango Intercuartílico (IQR)** = $Q3 - Q1$.
4. Calcular los **bigotes** (límites admisibles):
 - Límite inferior = $Q1 - 1,5 \cdot \text{IQR}$.
 - Límite superior = $Q3 + 1,5 \cdot \text{IQR}$.
5. Dibujar los bigotes desde la caja hasta el **dato más extremo** que se encuentre dentro de esos límites.
6. Todo punto que quede fuera de esos límites se dibuja como un círculo (**valor atípico o outlier**).

- **Interpretación de la Asimetría en el Boxplot:**

1. **Simétrica:** La mediana está exactamente en el centro de la caja (misma distancia a Q1 y Q3) y ambos bigotes tienen longitudes similares.
2. **Asimetría positiva (a la derecha):** La mediana está más cerca de Q1 (la parte derecha de la caja es más larga) y/o el bigote derecho es mucho más largo que el izquierdo. (La cola se estira hacia la derecha).
3. **Asimetría negativa (a la izquierda):** La mediana está más cerca de Q3 (la parte izquierda de la caja es más larga) y/o el bigote izquierdo es mucho más largo que el derecho. (La cola se estira hacia la izquierda).

➤ Coeficiente de Asimetría

La asimetría te dice si los datos están "tirados" hacia un lado o si están equilibrados alrededor del centro.

- **Simétrica:** Los datos caen parejo a ambos lados. La media es aproximadamente igual a la moda. Ejemplo: Las alturas de los adultos, donde la mayoría mide 1.70 y el promedio da 1.70.
- **Asimetría positiva (cola a la derecha):** La mayoría de los datos está a la izquierda, pero algunos valores muy altos estiran la cola hacia la derecha. La media es mayor que la moda. Ejemplo: Los ingresos de una empresa, donde la mayoría gana 2000 dólares, pero algunos gerentes ganan 20000 y el promedio sube a 3500.
- **Asimetría negativa (cola a la izquierda):** La mayoría de los datos está a la derecha, pero algunos valores muy bajos estiran la cola hacia la izquierda. La media es menor que la moda. Ejemplo: Las notas de un examen difícil, donde la mayoría sacó 8, pero algunos desaprobaron con 2 y el promedio baja a 6.5.

- **Coeficiente de asimetría de Pearson:** Es fácil de calcular e interpretar.

$$A_p = \frac{\bar{x} - M_o}{S}$$

Si $A_p \approx 0$: Distribución simétrica ($\bar{x} \approx M_o$)

Si $A_p > 0$: Distribución asimétrica positiva ($\bar{x} > M_o$)

Si $A_p < 0$: Distribución asimétrica negativa ($\bar{x} < M_o$)

- **Coeficiente de asimetría de Fisher:** Es más sensible a los valores extremos que el de Pearson.

$$g_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3}{S^3}$$

Si $g_1 = 0$: Distribución perfectamente simétrica

Si $g_1 > 0$: Asimetría positiva (cola a la derecha)

Si $g_1 < 0$: Asimetría negativa (cola a la izquierda)

➤ kurtosis (o apuntamiento)

La kurtosis mide el grado de apuntamiento o achatamiento de una distribución en comparación con una distribución normal (la famosa "campana de Gauss").

- **Fórmula del coeficiente de kurtosis de Fisher:**

$$K = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^4}{S^4} - 3$$

- **Interpretación:**

- **K = 0 (Mesocúrtica):** La distribución tiene un apuntamiento similar al de una distribución normal.
- **K > 0 (Leptocúrtica):** La distribución es más "punzada" que la normal. Tiene colas más pesadas (más valores extremos o atípicos). Ejemplo: Retornos financieros, donde hay muchos días con pérdidas o ganancias muy grandes.
- **K < 0 (Platicúrtica):** La distribución es más "achatada" que la normal. Tiene colas más livianas (menos valores extremos). Ejemplo: Distribución uniforme, como las notas de un examen donde todos sacaron entre 6 y 8.

- **Visualización gráfica de la kurtosis:** La kurtosis se visualiza superponiendo la curva de densidad (o el histograma) de los datos con una curva normal de la misma media y desvío estándar:

- Si la curva de los datos es más alta y delgada en el centro que la normal, es **leptocúrtica** ($K > 0$).
- Si la curva de los datos es más baja y ancha en el centro que la normal, es **platicúrtica** ($K < 0$).
- Si ambas curvas coinciden aproximadamente, es **mesocúrtica** ($K \approx 0$).

- **Visualización en el boxplot:**

- Una distribución **platicúrtica** suele tener **bigotes más largos** (más outliers) que una distribución normal, porque hay más valores extremos.
- Una distribución **leptocúrtica** suele tener **bigotes más cortos** (menos outliers) que una distribución normal, porque hay pocos valores extremos.

Diferencia entre asimetría y kurtosis: La asimetría mide hacia qué lado están "tirados" los datos (cola larga a la derecha o a la izquierda). La kurtosis mide cuántos datos extremos hay en las colas (muchos o pocos), independientemente de hacia qué lado estén.

Tema 2 y 3: Probabilidades y Condicionales

➤ Experimento aleatorio, evento y espacio muestral

- **Experimento aleatorio:** Es todo proceso o actividad que cumple con dos condiciones: primero, que no se puede predecir con certeza el resultado antes de realizarlo, y segundo, que se puede repetir indefinidamente en las mismas condiciones. Ejemplo: Lanzar un dado, tirar una moneda, extraer una carta de un mazo.
- **Espacio muestral (Ω):** Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Ejemplo: Al lanzar un dado, el espacio muestral es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Al lanzar una moneda, el espacio muestral es $\Omega = \{\text{Cara}, \text{Cruz}\}$.
- **Evento o suceso:** Es cualquier subconjunto del espacio muestral. Es decir, es un conjunto de resultados posibles que nos interesan. Ejemplo: En el lanzamiento de un dado, el evento "obtener un número par" es $A = \{2, 4, 6\}$. El evento "obtener un número mayor que 4" es $B = \{5, 6\}$.

➤ Definiciones de probabilidad

- **Definición clásica o de Laplace:** La probabilidad de un evento A es el cociente entre la cantidad de casos favorables a A y la cantidad de casos posibles (siempre que todos los resultados sean igualmente probables). Se expresa como:

$$P(A) = \frac{\text{Casos favorables a A}}{\text{Casos posibles}}$$

Ejemplo: Al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un número par es $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ porque hay 3 casos favorables (2, 4, 6) y 6 casos posibles.

- **Definición axiomática (Kolmogorov):** La probabilidad es una función que asigna a cada evento A un número real $P(A)$ que cumple con tres axiomas fundamentales:
 - **Axioma 1:** $P(A) \geq 0$ para todo evento A (la probabilidad nunca es negativa).
 - **Axioma 2:** $P(\Omega) = 1$ (la probabilidad del espacio muestral completo es 1, es decir, siempre ocurre algún resultado).
 - **Axioma 3:** Si A y B son eventos mutuamente excluyentes (disjuntos), entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Esta propiedad se extiende a cualquier cantidad finita o infinita numerable de eventos mutuamente excluyentes.
- **Definición frecuentista:** La probabilidad de un evento A es el límite de la frecuencia relativa cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito. Es decir:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Número de veces que ocurre } A}{n}$$

Esta definición no es axiomática sino empírica, pero es importante conocerla porque relaciona la probabilidad con la frecuencia observada en la práctica.

➤ Clasificación de eventos

- **Eventos mutuamente excluyentes (o incompatibles):** Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir simultáneamente. Es decir, su intersección es vacía: $A \cap B = \emptyset$. Ejemplo: Al lanzar un dado, los eventos "obtener un número par" y "obtener un número impar" son mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir al mismo tiempo.
- **Eventos opuestos (o complementarios):** El evento opuesto o complementario de A , denotado como A^c , es el conjunto de todos los resultados del espacio muestral que no están en A . Es decir, ocurre cuando A no ocurre. Ejemplo: Si A es "obtener cara" al lanzar una moneda, entonces A^c es "obtener cruz".
- **Eventos compatibles:** Dos eventos son compatibles si pueden ocurrir simultáneamente. Es decir, su intersección no es vacía: $A \cap B \neq \emptyset$. Ejemplo: Al lanzar un dado, los eventos "obtener un número par" y "obtener un número mayor que 3" son compatibles porque el número 4 y el 6 pertenecen a ambos eventos.

➤ Clase o familia de conjuntos y álgebra booleana

- **Familia de conjuntos:** Es un conjunto cuyos elementos son también conjuntos. En probabilidad, generalmente trabajamos con una familia de subconjuntos del espacio muestral Ω que tiene propiedades especiales.
- **Álgebra booleana de conjuntos:** Es una familia de conjuntos que cumple con tres propiedades:
 - primero, contiene al vacío y al total ($\emptyset \in \mathcal{A}$ y $\Omega \in \mathcal{A}$);
 - segundo, es cerrada bajo complementos (si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$);
 - tercero, es cerrada bajo uniones finitas (si $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{A}$).
 Si además es cerrada bajo uniones infinitas numerables, entonces se llama sigma-álgebra o σ -álgebra. El álgebra booleana es importante porque define la colección de eventos a los cuales se les puede asignar probabilidad.

➤ Espacio de probabilidad

Un espacio de probabilidad es una terna $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ que consta de tres elementos:

- **Primero**, el espacio muestral Ω , que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio.
- **Segundo**, una σ -álgebra $\mathcal{A}$ de subconjuntos de Ω , que es la familia de todos los eventos a los que podemos asignar probabilidad.
- **Tercero**, una medida de probabilidad P , que es una función que asigna a cada evento $A \in \mathcal{A}$ un número real $P(A)$ que satisface los tres axiomas de Kolmogorov: $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$, y si $A_1, A_2, \dots$ son mutuamente excluyentes, entonces $P(\cup A_i) = \sum P(A_i)$.

➤ Probabilidad condicional

La probabilidad condicional de un evento A dado que ocurrió otro evento B , denotada como $P(A|B)$, se define como la probabilidad de que ocurra A sabiendo que B ya ocurrió. Se calcula como el cociente entre la probabilidad de la intersección y la probabilidad del evento condicionante:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ siempre que } P(B) > 0.$$

Esta definición está ligada al espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ porque requiere que la medida de probabilidad P esté definida sobre la σ -álgebra que contiene a A , B y su intersección.

Ejemplo: En el lanzamiento de un dado, si sabemos que el resultado fue un número mayor que 3 (evento B), la probabilidad de que sea par (evento A) es $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$. Intuitivamente, de los tres números mayores que 3 (4, 5, 6), dos son pares (4 y 6).

➤ Independencia de eventos

Dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Formalmente, la definición está ligada al espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ y se expresa como:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Equivalentemente, si $P(B) > 0$, entonces $P(A|B) = P(A)$, y si $P(A) > 0$, entonces $P(B|A) = P(B)$.

• **Propiedades importantes de eventos independientes:**

- Primero, si A y B son independientes, entonces el complemento de A y B también son independientes:

$$P(A^c \cap B) = P(A^c) \cdot P(B).$$

- Segundo, si A y B son independientes, entonces A y el complemento de B son independientes:

$$P(A \cap B^c) = P(A) \cdot P(B^c).$$

- Tercero, si A y B son independientes, entonces los complementos de ambos también son independientes:

$$P(A^c \cap B^c) = P(A^c) \cdot P(B^c).$$

- Cuarto, si dos eventos son mutuamente excluyentes y tienen probabilidad positiva, entonces no pueden ser independientes, porque si ocurre uno, el otro no puede ocurrir.
- Quinto, el evento vacío y el evento total son independientes de cualquier otro evento.

➤ Partición aleatoria

Una partición aleatoria del espacio muestral Ω es una colección de eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ (puede ser finita o infinita numerable) que cumple con dos condiciones:

- Primero, los eventos son mutuamente excluyentes entre sí: $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.
- Segundo, la unión de todos ellos es igual al espacio muestral completo: $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

Además, cada evento de la partición tiene probabilidad positiva: $P(A_i) > 0$ para todo i . Esta definición está asociada al espacio de probabilidad porque cada A_i pertenece a la σ -álgebra y tiene asignada una probabilidad $P(A_i)$.

Ejemplo: En el lanzamiento de un dado, los eventos $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3, 4\}$, $A_3 = \{5, 6\}$ forman una partición porque son mutuamente excluyentes y su unión es el espacio muestral completo.

➤ Teorema de probabilidad total

El teorema de probabilidad total permite calcular la probabilidad de un evento B a partir de las probabilidades de una partición del espacio muestral. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una partición de Ω , entonces la probabilidad de cualquier evento B se puede expresar como:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

• **Demostración:**

Partimos de que la partición $A_1, A_2, \dots, A_n$ cubre todo el espacio muestral, por lo tanto:

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$$

Por distributividad:

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

Como los eventos A_i son mutuamente excluyentes, los eventos $B \cap A_i$ también son mutuamente excluyentes. Entonces, por el tercer axioma de probabilidad:

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

Finalmente, por la definición de probabilidad condicional, sabemos que $P(B \cap A_i) = P(B|A_i) \cdot P(A_i)$. Sustituyendo:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

El teorema de probabilidad total está ligado a la definición de partición aleatoria porque requiere que los eventos de la partición sean mutuamente excluyentes y cubran todo el espacio muestral.

Ejemplo: Una fábrica tiene tres máquinas que producen piezas. La máquina A produce el 50% de las piezas, la B el 30% y la C el 20%. La probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0.02 en A, 0.04 en B y 0.06 en C. La probabilidad total de que una pieza sea defectuosa es: $P(D) = 0.02 \cdot 0.50 + 0.04 \cdot 0.30 + 0.06 \cdot 0.20 = 0.01 + 0.012 + 0.012 = 0.034$

➤ Teorema de Bayes

El teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de que un evento de la partición haya ocurrido, sabiendo que el evento B ya ocurrió. Es decir, permite "actualizar" la probabilidad de los eventos de la partición a la luz de la nueva información proporcionada por B. Se expresa como:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{P(B)}$$

O utilizando el teorema de probabilidad total para el denominador:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j)}$$

• Demostración:

Por la definición de probabilidad condicional, sabemos que:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

Pero también sabemos que $P(B \cap A_i) = P(B|A_i) \cdot P(A_i)$. Sustituyendo en el numerador:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{P(B)}$$

Finalmente, reemplazamos $P(B)$ por el teorema de probabilidad total:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j)}$$

El teorema de Bayes está ligado al teorema de probabilidad total porque utiliza su resultado para el denominador.

Ejemplo del teorema de Bayes: Utilizando el mismo ejemplo de la fábrica: Supongamos que se encuentra una pieza defectuosa. Queremos saber la probabilidad de que haya sido producida por la máquina A.

Tenemos que $P(A)=0.50$, $P(D|A)=0.02$, $P(D|B)=0.04$, $P(D|C)=0.06$, y calculamos $P(D)=0.034$. Aplicando Bayes:

$$P(A|D) = \frac{P(D|A) \cdot P(A)}{P(D)} = \frac{0.02 \cdot 0.50}{0.034} = \frac{0.01}{0.034} \approx 0.2941$$

Es decir, si encontramos una pieza defectuosa, hay aproximadamente un 29.41% de probabilidad de que haya sido producida por la máquina A. Este resultado es útil para que el dueño de la fábrica sepa qué máquina necesita mantenimiento, ya que, aunque A produce la mitad de las piezas, solo contribuye con el 29.4% de los defectos, mientras que C produce solo el 20% de las piezas, pero contribuye con una proporción mucho mayor de defectos.

Tema 4

- **Variable Aleatoria (v.a.):** Una **variable aleatoria** es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio. Formalmente, dado un espacio muestral Ω , una variable aleatoria X es una función:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Lo que hace es traducir los resultados cualitativos del experimento a valores cuantitativos con los que podemos operar matemáticamente. Se suelen denotar con letras mayúsculas (X, Y, Z) y los valores que toman con minúsculas (x, y, z).

- **Función de Distribución de Probabilidades para la v.a. X :** La **función de distribución de probabilidades** (también llamada función de distribución acumulada, FDA) de una variable aleatoria X es la función $F(x)$ que da la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que x . Se define como:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

- **Propiedades de la Función de Distribución de Probabilidades:** Sea $F(x)$ la función de distribución acumulada de una v.a. X . Sus propiedades fundamentales son:

1. **Acotación:** $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo x .
2. **Monotonía no decreciente:** Si $x_1 \leq x_2$, entonces $F(x_1) \leq F(x_2)$.
3. **Límites en el infinito:**
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
4. **Continuidad por la derecha:** $F(x)$ es continua por la derecha, es decir, $\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$ para todo x .

- **Variable Aleatoria Discreta:** Una **variable aleatoria discreta** es aquella cuyo recorrido (el conjunto de valores que puede tomar) es un conjunto finito o infinito numerable.

Ejemplos: El número de caras al lanzar 3 monedas (0, 1, 2, 3), el número de llamadas que recibe una centralita en una hora (0, 1, 2, ...).

- **Función de Probabilidad de Masa (fpm):** Para una variable aleatoria discreta X , la **función de probabilidad de masa** (o función de cuantía), denotada por $p(x)$ o $P(X=x)$, asigna a cada valor posible x la probabilidad de que la variable tome exactamente ese valor. Se define como:

$$p(x) = P(X=x)$$

Propiedades:

1. $0 \leq p(x) \leq 1$ para todo x .
2. La suma de las probabilidades sobre todos los valores posibles x es 1: $\sum_{\text{todo } x} p(x) = 1$.

- **Función de Distribución Acumulada (FDA):** La **función de distribución acumulada** $F(x)$ se define de la misma manera para cualquier tipo de variable.

- **Para una v.a. discreta,** se calcula sumando las probabilidades de masa de todos los valores menores o iguales a x :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- **Para una v.a. continua**, se calcula integrando la función de densidad (como veremos a continuación).

➤ **Variable Aleatoria Continua:** Una **variable aleatoria continua** es aquella cuyo recorrido es un intervalo (o una unión de intervalos) en la recta real, es decir, un conjunto no numerable. La probabilidad de que tome un valor exacto es cero: $P(X=x)=0$

Ejemplos: La estatura de una persona, el tiempo de vida de un componente electrónico, la temperatura de un día.

➤ **Función de Densidad (fdp):** Para una variable aleatoria continua X , su **función de densidad de probabilidad**, denotada por $f(x)$, es una función que permite calcular probabilidades mediante integración. La probabilidad de que XX caiga en un intervalo $[a,b]$ es el área bajo la curva de $f(x)$ en ese intervalo.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Propiedades:

1. $f(x) \geq 0$ para todo x .
2. El área total bajo la curva es 1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

La relación entre la FDA y la fdp es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

y, por el teorema fundamental del cálculo, $f(x) = F'(x)$ donde F es derivable.

➤ **Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta (Valor Esperado):** La **esperanza** o valor esperado de una v.a. discreta X , denotada por $E[X]$ o μ , es el promedio ponderado de sus posibles valores, donde las ponderaciones son sus probabilidades.

Si X toma valores $x_1, x_2, \dots$ con probabilidades $p(x_1), p(x_2), \dots$, entonces:

$$E[X] = \sum_{\text{todo } i} x_i \cdot p(x_i)$$

Representa el "centro de gravedad" de la distribución.

➤ **Esperanza de una Variable Aleatoria Continua:** Para una v.a. continua X con función de densidad $f(x)$, la **esperanza** se define como:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

siempre que la integral sea absolutamente convergente.

➤ **Propiedades de la Esperanza:** Sean X e Y variables aleatorias y a, b constantes. Se cumplen las siguientes propiedades:

1. **Esperanza de una constante:** $E[a]=a$.
2. **Linealidad:**
 - $E[aX + b] = aE[X] + b$
 - $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ (válida siempre, sean X e Y independientes o no).
3. **No multiplicatividad general:** En general, $E[XY] \neq E[X] \cdot E[Y]$.
4. **Multiplicatividad bajo independencia:** Si X e Y son variables aleatorias **independientes**, entonces $E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$.

5. Esperanza de una función de una v.a.:

- Discreta: $E[g(X)] = \sum g(x_i)p(x_i)$.
- Continua: $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$.

➤ **Varianza:** La **varianza** de una variable aleatoria X , denotada por $Var(X)$ o σ^2 , mide la dispersión o variabilidad de los valores de la variable alrededor de su media $\mu=E[X]$. Se define como el valor esperado de la desviación cuadrática respecto a la media.

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Una fórmula alternativa muy usada para el cálculo es:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Propiedades de la varianza:

- $Var(X) \geq 0$.
- $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$, para constantes a, b .
- La raíz cuadrada de la varianza es la **desviación estándar**, $\sigma = \sqrt{Var(X)}$, que tiene las mismas unidades que la variable original.

➤ Pasos del test de hipótesis para una proporción

En una plataforma web utilizada por estudiantes de Licenciatura en Sistemas de Información se analiza la proporción de solicitudes que presentan errores al ejecutarse. En una muestra de 200 solicitudes registradas durante un período de prueba, 36 presentaron algún tipo de error. (a) Se desea contrastar la hipótesis de que la proporción de solicitudes con error es mayor al 15%. El p-valor obtenido en el test es de 0,041. Detalle los pasos de un test de hipótesis en el contexto del problema e interprete el resultado considerando un nivel de significancia $\alpha = 0,05$. (b) Posteriormente, se comparan dos versiones del sistema: la versión A y la versión B. Se concluye en el 90% de confianza, entre las proporciones de solicitudes con error de ambas versiones, y un test estadístico concluye que existe evidencia suficiente para afirmar que $p_A > p_B$. Explique qué significa este resultado en el contexto del problema e interprete su implicancia para la calidad del sistema.

Paso 1: Definir el parámetro y plantear las hipótesis

- Parámetro: p = proporción poblacional de solicitudes con error.
- Hipótesis nula: $H_0: p = 0.15$
- Hipótesis alternativa (unilateral derecha): $H_1: p > 0.15$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia

- $\alpha = 0.05$

Paso 3: Identificar el estadístico de prueba y su fórmula

- Bajo H_0 , por el Teorema del Límite Central ($n = 200 \geq 30$), se utiliza el estadístico Z :

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

- Donde $\hat{p} = \frac{x}{n}$ es la proporción muestral y $p_0 = 0.15$.

Paso 4: Regla de decisión (criterio del p-valor)

- Se rechaza H_0 si $p\text{-valor} < \alpha$.
- No se rechaza H_0 si $p\text{-valor} > \alpha$.

Paso 5: Decisión e interpretación en contexto

- Como $p\text{-valor} = 0.041 < 0.05$, **se rechaza H_0** .
- **Interpretación:** Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción de solicitudes con error en la plataforma supera el 15%.

(b) Interpretación del resultado comparativo ($p_A > p_B$)

- **Significado estadístico:** Al 90% de confianza, se rechaza la igualdad de proporciones en favor de la hipótesis de que la proporción poblacional de errores de la versión A (p_A) es estrictamente mayor que la de la versión B (p_B).
- **Implicancia en la calidad del sistema:** La versión B presenta una tasa de fallas significativamente menor que la versión A. Esto demuestra una mejora real en la estabilidad del software y justifica técnicamente el despliegue o adopción definitiva de la versión B.

➤ Pasos del test de hipótesis para una media poblacional

Hipótesis de una cola en la cual hay que calcular en resolver los tickets de soporte en una empresa, con $n = 15$, media ($\bar{x}$) de 52 y desvío estándar muestral (s) de 8, probar que la media es significativamente mayor a 50 con un nivel de significancia del 0.05 y un p-valor 0.175 (a) Detallar todos los pasos para realizar el test de hipótesis. (b) Intervalo de confianza [47.7; 56.3] con un nivel de confianza del 95%, interprete dicho intervalo en el contexto del problema

Paso 1: Definir el parámetro y plantear las hipótesis

- Parámetro: μ = tiempo medio poblacional necesario para resolver un ticket de soporte.
- Hipótesis nula: $H_0: \mu = 50$
- Hipótesis alternativa (unilateral derecha): $H_1: \mu > 50$

Paso 2: Fijar el nivel de significancia

- $\alpha = 0.05$

Paso 3: Identificar el estadístico de prueba y su distribución

- Como la varianza poblacional σ^2 es desconocida y la muestra es pequeña ($n = 15 < 30$), asumiendo normalidad en la población, se utiliza el estadístico T con $n - 1 = 14$ grados de libertad:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Donde $\bar{x} = 52$, $s = 8$, $n = 15$ y $\mu = 50$

Paso 4: Regla de decisión (criterio del p-valor)

- Se rechaza H_0 si $p\text{-valor} < \alpha$.
- No se rechaza H_0 si $p\text{-valor} > \alpha$.

Paso 5: Decisión e interpretación en contexto

- Como $p\text{-valor} 0.175 > 0.05$, **no se rechaza H_0** .
- **Interpretación:** Con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el tiempo medio para resolver los tickets de soporte sea significativamente mayor a 50 unidades de tiempo. La diferencia observada en la muestra ($x = 52$) puede deberse al azar del muestreo.

b) Interpretación del intervalo de confianza [47.7; 56.3] al 95%

- **Interpretación en contexto:** Con un nivel de confianza del 95%, el verdadero tiempo medio poblacional (μ) para resolver los tickets de soporte se encuentra contenido entre 47.7 y 56.3 unidades de tiempo.
- **Coherencia con el test de hipótesis:** El valor de referencia de la hipótesis nula ($\mu_0 = 50$) cae dentro del intervalo [47.7; 56.3], lo cual es consistente con la decisión de no rechazar H_0 : el valor 50 es un valor plausible para la media poblacional bajo este nivel de confianza.